

Perceptron aplicado a XOR

Separacion lineal mediante ingenieria de caracteristicas

XOR

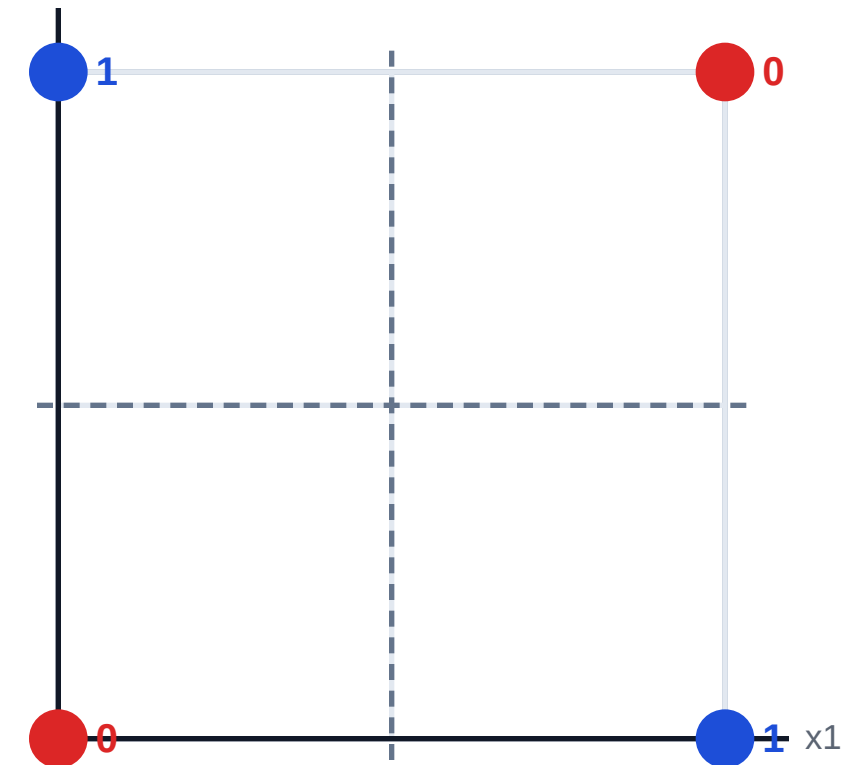
Kernel

Plano 3D

XOR no se separa con una linea en 2D

Los puntos de ambas clases quedan alternados en el cuadrado de entrada.

En 2D, una sola linea no separa las clases alternadas



- Un perceptron simple aprende una frontera lineal.
- En XOR, las salidas 1 estan en esquinas opuestas.
- Cualquier linea deja al menos una esquina mal clasificada.
- La solucion es representar los datos en otro espacio.

La característica $z = x_1 * x_2$ levanta XOR a 3D

El kernel usado es una transformacion polinomial con termino de interaccion.

Feature map:

```
phi(x1, x2) = [x1, x2, x1*x2]
```

```
z = x1*x2
```

x1	x2	z	XOR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

La nueva variable captura la interaccion entre las entradas.

Con esta representacion, las clases se pueden separar con un plano.

El perceptron aprende un plano de separacion

Al entrenar con $\phi(x_1, x_2)$, los cuatro casos de XOR quedan clasificados correctamente.

```
pesos = [2, 2, -5]
sesgo = -1
activacion = 2x + 2y - 5z - 1
clase = 1 si activacion > 0
```

Plano obtenido:

$$2x + 2y - 5z - 1 = 0$$

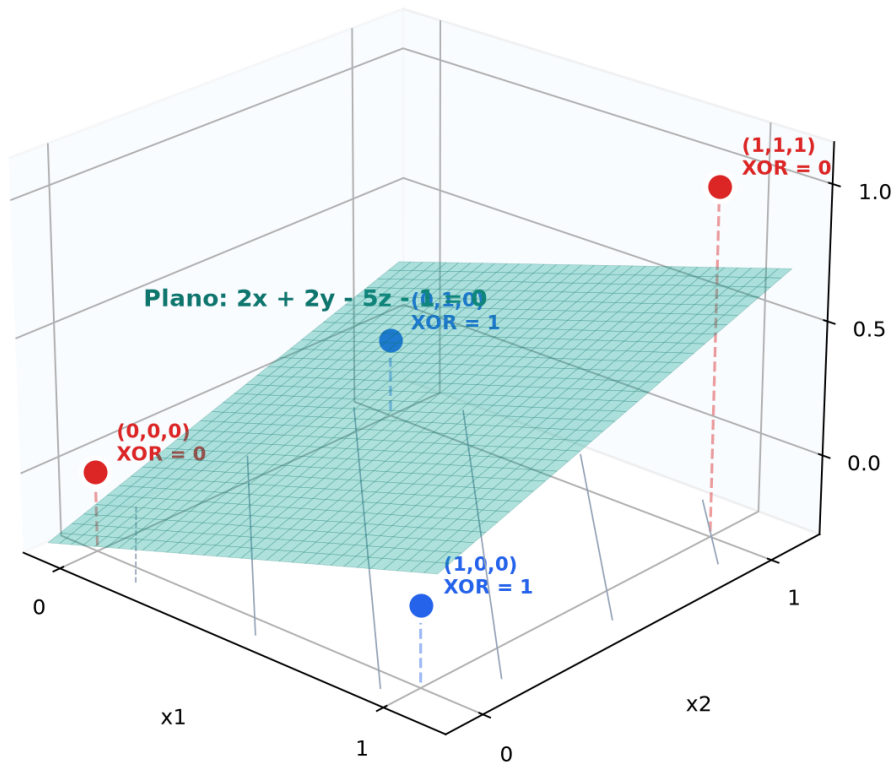
Las salidas 1 tienen activacion positiva; las salidas 0 tienen activacion negativa.

$\phi(x)$	act.	pred.
[0,0,0]	-1	0
[0,1,0]	1	1
[1,0,0]	1	1
[1,1,1]	-2	0

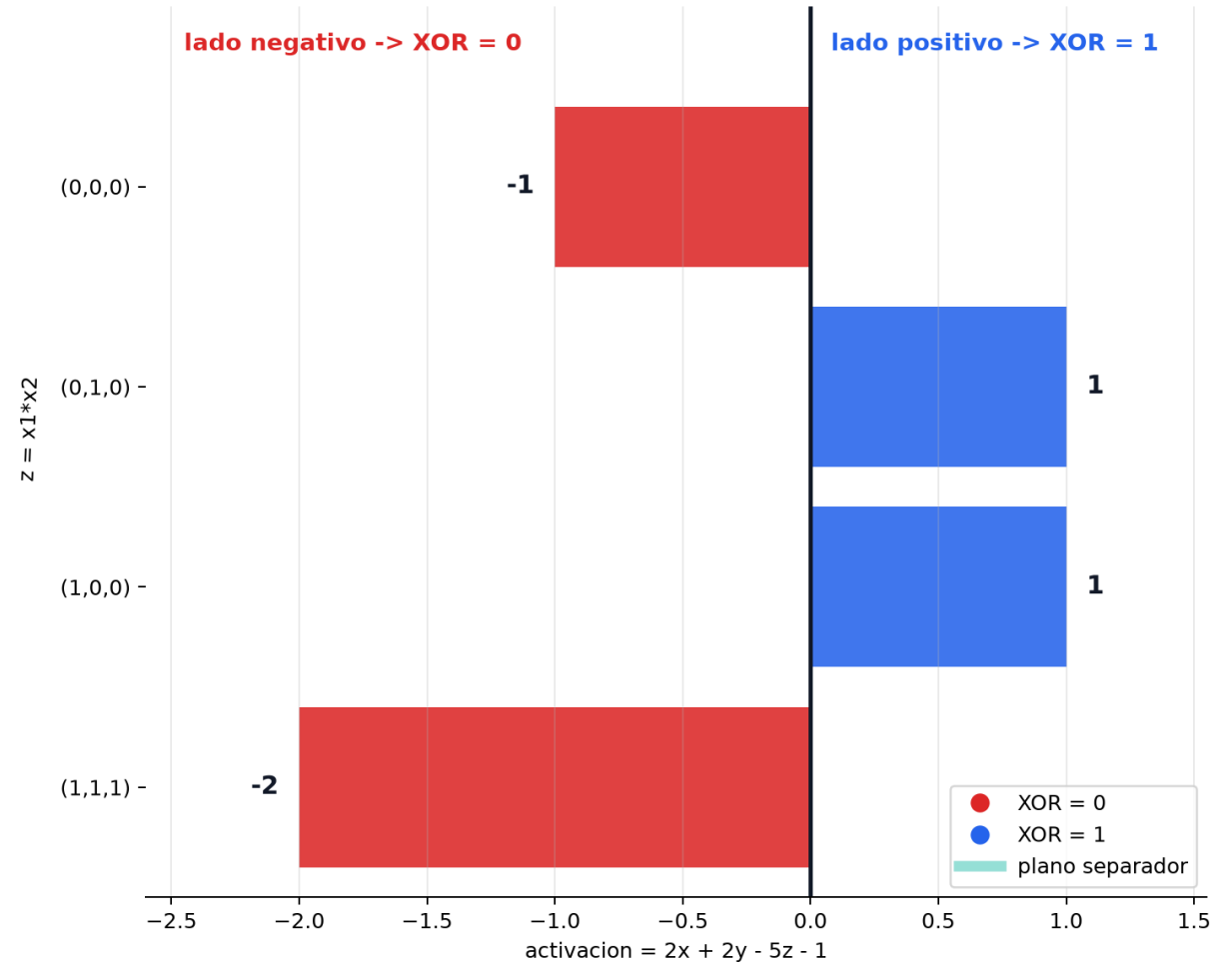
El plano separa las dos clases en el espacio transformado

Los puntos azules quedan del lado positivo y los puntos rojos del lado negativo.

Vista 3D del plano de separacion



Lado del plano para cada punto



Conclusion

La separacion aparece al elegir una representacion adecuada.

- XOR no es linealmente separable usando solo x_1 y x_2 .
- El termino $x_1 \cdot x_2$ agrega la interaccion que falta.
- Con $\phi(x_1, x_2) = [x_1, x_2, x_1 \cdot x_2]$, el perceptron aprende un plano.
- El resultado coincide con la tabla de verdad de XOR.